



⚡ Röviden

- Alapképlet: $s = v \cdot t$, ebből $v = \frac{s}{t}$ és $t = \frac{s}{v}$. Számolás előtt minden adatot azonos egységbe váltunk (km, h, km/h vagy m, s, m/s).
- Hajó a folyón:** a parthoz viszonyított sebesség a hajó vízhez viszonyított sebességének és a víz sebességének vektori összege.
- Utolérés:** ugyanonnan, ugyanabba az irányba indulnak; a találkozáskor a két út egyenlő: $s_1 = s_2$.
- Szembe haladás:** két helyről egymás felé indulnak; a találkozáskor a két út összege a teljes távolság: $s_1 + s_2 = d$.
- Megoldás táblázattal (v , t , s oszlop), egyenlettel, válasz mondatban (hol, mikor), végül ellenőrzés: behelyettesítés, és pozitív-e az idő.

Ezek a feladatok az **egyenletes mozgás** képletét, a $v = \frac{s}{t}$ összefüggést használják, az első pedig a **vektorok összeadását** is. Minden feladatban feltesszük, hogy a járművek végig egyenletesen, állandó sebességgel haladnak.

💡 ☹ gépi magyarázat

Hajó a folyón, sebességek összeadása

📅 Óra: okt. 5.

Egy hajó folyón halad. Két sebesség számít: a **víz sebessége** ($\vec{v}_f$, a folyó sebessége a parthoz képest) és a **hajó sebessége a vízhez képest** ($\vec{v}_h$). A parton álló ember a hajót a kettő összegével látja haladni:

$$\vec{v} = \vec{v}_h + \vec{v}_f.$$

Szövegesen: a hajó parthoz viszonyított sebessége a két sebesség vektori összege.

Ez a **vonatkoztatási rendszer** gondolata: a hajó a vízhez képest $\vec{v}_h$ sebességgel megy, de a víz maga is mozog a parthoz képest, és viszi magával a hajót.

💡 © gépi magyarázat

Öt esetet vizsgáltunk. A folyó mindegyikben jobbra folyik:

- **a)** A hajó a folyással egy irányba megy: a két sebesség nagysága összeadódik, a hajó gyorsabban halad, mint állóvízben.
- **b)** A hajó a folyással szemben megy, és a sebessége kisebb a víz sebességénél: a hajót a víz lassan lefelé sodorja.
- **c)** A hajó a folyással szemben megy, és a két sebesség egyenlő nagyságú: az összeg nullvektor, a hajó a parthoz képest egy helyben áll.
- **d)** A hajó a folyással szemben megy, és a sebessége nagyobb a víz sebességénél: a hajó lassan halad felfelé, a nagyságok különbségével.
- **e)** A hajó át akar kelni a túlsó partra, a partra merőlegesen. Ehhez az orrát kissé a folyással szemben kell fordítania: így a $\vec{v}_h$ és a $\vec{v}_f$ összege éppen a partra merőleges.

Hajó a folyón: a sebességek összege

folyásirány: jobbra

- $\vec{v}_f$ a víz (folyó) sebessége
 $\vec{v}_h$ a hajó sebessége a vízhez képest
 $\vec{v}$ a hajó sebessége a parthoz képest



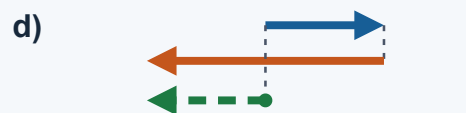
a folyással egy irányba



a folyással szemben, a hajóé kisebb

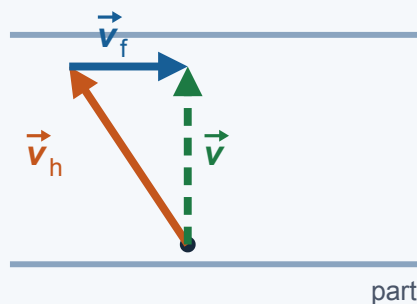


a folyással szemben, egyenlő nagyság



a folyással szemben, a hajóé nagyobb

- e)
 átkelés a túlsó
 partra merőlegesen:
 a hajót kissé a
 folyással szemben
 kell fordítani



Az a)-d) esetben a két sebesség párhuzamos, ezért az összeg nagysága a nagyságok összege (egy irányba) vagy különbsége (szemben), iránya a nagyobbik sebességé. Az e) esetben a két sebesség nem párhuzamos: az összeget **háromszög-módszerrel** szerkesztjük meg. Ha a hajót a partra merőlegesen fordítanánk, a víz lefelé sodorná, és ferdén, lejjebb érne át.

💡 © gépi magyarázat

Sebesség kiszámítása

 Óra: okt. 5.

Feladat: egy jármű 12 perc alatt 16,2 km-t tesz meg. Mekkora a sebessége km/h-ban és m/s-ban?

Adatok: $s = 16,2 \text{ km}$, $t = 12 \text{ perc} = 0,2 \text{ h}$ (mert 12 perc az óra $\frac{12}{60} = 0,2$ része), $v = ?$

$$v = \frac{s}{t} = \frac{16,2 \text{ km}}{0,2 \text{ h}} = 81 \frac{\text{km}}{\text{h}}.$$

m/s-ban: $s = 16\,200 \text{ m}$, $t = 12 \cdot 60 \text{ s} = 720 \text{ s}$, ezért

$$v = \frac{16\,200 \text{ m}}{720 \text{ s}} = 22,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Szövegesen: a jármű sebessége 81 km/h, azaz 22,5 m/s.

Ellenőrzés: $81 : 3,6 = 22,5$, a két eredmény egyezik. Vigyázz: a perc nem tizedes része az órának, a 12 perc nem 0,12 h.

 © gépi magyarázat

Utolérés

 Óra: okt. 5. · okt. 6.

Az utolérési feladatokban két jármű **ugyanonnan, ugyanabba az irányba** indul, de a gyorsabb később. A kérdés: **hol és mikor** éri utol a gyorsabb a lassabbat?

A megoldás menete:

1. Az ismeretlen (x) a korábban induló jármű menetideje órában.
2. A később induló ugyanannyi idővel kevesebbet megy: az ő ideje x mínusz a késés.
3. Táblázatba írjuk mindkét jármű sebességét (v), idejét (t) és útját ($s = v \cdot t$).
4. Az utoléréskor mindkettő ugyanott van, tehát **ugyanakkora utat tettek meg**: a két út egyenlő. Ez az egyenlet.
5. Megoldjuk az egyenletet, kiszámoljuk az utat, és mondatban válaszolunk: hol (milyen messze a kiindulási ponttól) és mikor.

60 km/h és 80 km/h, egy óra késéssel

 Óra: okt. 5.

Feladat: egy teherautó 60 km/h-val elindul. Egy személyautó ugyanonnan, ugyanabba az irányba 1 órával később indul 80 km/h-val. Hol és mikor éri utol a teherautót?

	v (km/h)	t (h)	s (km)
teherautó	60	x	$60x$
személyautó	80	$x - 1$	$80(x - 1)$

A két út egyenlő:

$$\begin{array}{rcl}
 60x & = & 80(x - 1) \\
 60x & = & 80x - 80 \quad | +80 \\
 60x + 80 & = & 80x \quad | -60x \\
 80 & = & 20x \quad | : 20 \\
 x & = & 4
 \end{array}$$

Az út: $s = 60 \cdot 4 = 240$ km.

Válasz: a teherautó indulása után 4 órával a személyautó utoléri, a kiindulási ponttól 240 km-re.

Ellenőrzés: a személyautó 3 órát megy, $80 \cdot 3 = 240$ km, ugyanannyit, mint a teherautó.

💡 ☹ gépi magyarázat

90 km/h és 108 km/h, fél óra késéssel

📅 Óra: okt. 5.

Feladat: a teherautó 90 km/h-val halad, a személyautó ugyanonnan fél órával később indul 108 km/h-val. Hol és mikor éri utol?

	v (km/h)	t (h)	s (km)
teherautó	90	x	$90x$
személyautó	108	$x - 0,5$	$108(x - 0,5)$

$$\begin{array}{rcl}
 90x & = & 108(x - 0,5) \\
 90x & = & 108x - 54 \quad | +54 \\
 90x + 54 & = & 108x \quad | -90x \\
 54 & = & 18x \quad | : 18 \\
 x & = & 3
 \end{array}$$

Az út: $s = 90 \cdot 3 = 270$ km.

Válasz: a teherautó indulása után 3 órával találkoznak, a kiindulási ponttól 270 km-re.

Ellenőrzés: a személyautó 2,5 órát megy, $108 \cdot 2,5 = 270$ km.

💡 ☹ gépi magyarázat

50 km/h és 80 km/h, két óra késéssel



Óra: okt. 6.

Feladat: a teherautó 50 km/h-val halad, a személyautó ugyanonnan 2 órával később indul 80 km/h-val. Hol és mikor éri utol?

	v (km/h)	t (h)	s (km)
teherautó	50	x	$50x$
személyautó	80	$x - 2$	$80(x - 2)$

$$\begin{aligned}
 50x &= 80(x - 2) \\
 50x &= 80x - 160 & | +160 \\
 50x + 160 &= 80x & | -50x \\
 160 &= 30x & | :30 \\
 x &= \frac{16}{3} = 5\frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

Az idő tehát $5\frac{1}{3}$ óra, azaz **5 óra 20 perc** (mert $\frac{1}{3}$ óra 20 perc). Az út pontosan:

$$s = 50 \cdot \frac{16}{3} = \frac{800}{3} \approx 266,7 \text{ km.}$$

Válasz: a teherautó indulása után 5 óra 20 perccel éri utol a személyautó, a kiindulási ponttól kb. 266,7 km-re.

Az utat a pontos idővel, $\frac{16}{3}$ órával számoljuk. Ha előbb 5,3 órára kerekítünk, $50 \cdot 5,3 = 265$ km jön ki, ami közel 2 km-rel kevesebb a pontos értéknél.

⚠️ gépi javítás

Ellenőrzés: a személyautó $\frac{16}{3} - 2 = \frac{10}{3}$ órát megy, $80 \cdot \frac{10}{3} = \frac{800}{3} \approx 266,7$ km, ugyanannyit. Vigyázz: az 5,3 óra nem 5 óra 30 perc, hanem 5 óra 18 perc; a tizedes óra tizedei nem percek.

💡 gépi magyarázat

Szembe haladás



Óra: okt. 6.

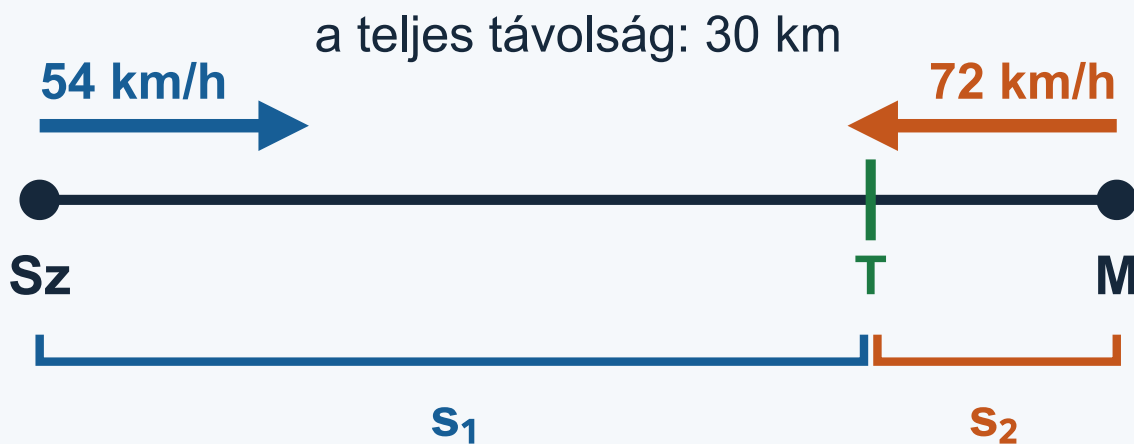
Most két jármű **két különböző helyről, egymás felé** indul. Találkozáskor együtt éppen a két hely közötti teljes távolságot tették meg: $s_1 + s_2 = d$. Ez a különbség az utoléréshez képest, ahol a két út egyenlő volt.

Sz és M között, 30 km

 Óra: okt. 6.

Feladat: Sz és M egymástól 30 km-re van. Sz-ből egy jármű 54 km/h-val indul M felé. M-ből 20 perccel később egy másik jármű indul Sz felé 72 km/h-val. Mikor és hol találkoznak?

Szembe haladás: találkozás útközben



$$s_1 + s_2 = 30 \text{ km}$$

a másik jármű M-ből 20 perccel később indul

T: a találkozás helye

Legyen x az M-ből induló jármű menetideje órában. Az Sz-ből induló 20 perccel, azaz $\frac{1}{3}$ órával többet megy.

	$v \text{ (km/h)}$	$t \text{ (h)}$	$s \text{ (km)}$
Sz $\rightarrow$ M	54	$x + \frac{1}{3}$	$54 \left(x + \frac{1}{3}\right)$
M $\rightarrow$ Sz	72	x	$72x$

A két út összege 30 km:

$$\begin{array}{rcl}
 54 \left(x + \frac{1}{3}\right) + 72x & = & 30 \\
 54x + 18 + 72x & = & 30 \quad | -18 \\
 126x & = & 12 \quad | : 126 \\
 x & = & \frac{2}{21} \approx 0,095
 \end{array}$$

Szövegesen: az M-ből induló jármű kb. 0,095 órát, azaz kb. 5,7 percet megy a találkozásig.

A válaszhoz még ki kell számolni, hol vannak ekkor. Az Sz-ből induló jármű $\frac{2}{21} + \frac{1}{3} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}$ órát, kb. 25,7 percet ment, és $54 \cdot \frac{3}{7} = \frac{162}{7} \approx 23,1$ km-t tett meg. Az M-ből induló $72 \cdot \frac{2}{21} = \frac{48}{7} \approx 6,9$ km-t tett meg.

Válasz: az Sz-ből induló jármű indulása után kb. 26 perccel találkoznak, Sz-től kb. 23,1 km-re (M-től kb. 6,9 km-re).

Ellenőrzés: $23,1 + 6,9 = 30$ km.

✚ © gépi kiegészítés

Gyakori hiba, hogy itt is az utolérés egyenletét írjuk fel ($54x = 72(x - \frac{1}{3})$). Ez azt állítaná, hogy a két jármű ugyanakkora utat tett meg, pedig egymás felé mennek: a két út együtt adja ki a 30 km-t. Mindig rajzold le, honnan és merre indulnak a járművek, mielőtt az egyenletet felírod.

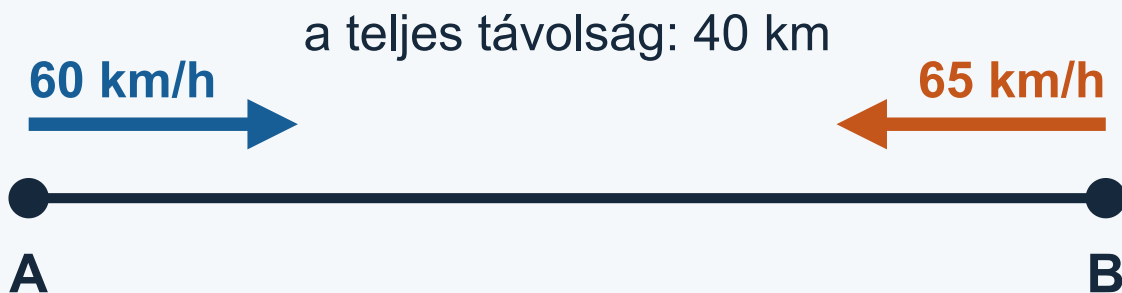
💡 © gépi magyarázat

A és B között, 40 km

📅 Óra: okt. 6.

Feladat: A és B egymástól 40 km-re van. A-ból egy jármű 60 km/h-val indul B felé, B-ből 45 perccel később egy másik 65 km/h-val A felé. Mikor és hol találkoznak?

Két jármű egymás felé, 40 km



a másik jármű B-ből 45 perccel később indul

Legyen x a B-ből induló jármű menetideje órában; az A-ból induló 45 perccel, azaz 0,75 órával többet megy. A két út összege 40 km:

$$\begin{array}{rcl} 60(x + 0,75) + 65x & = & 40 \\ 125x + 45 & = & 40 \quad | -45 \\ 125x & = & -5 \quad | : 125 \\ x & = & -0,04 \end{array}$$

Negatív időt kaptunk: ilyen találkozás nincs. Az ok: az A-ból induló jármű $\frac{40}{60}$ óra, vagyis 40 perc alatt beér B-be, 5 perccel azelőtt, hogy a másik elindulna. Útközben tehát nem találkoznak.

⊕ © gépi kiegészítés

Ezért kell a végén mindig ellenőrizni, hogy az eredménynek van-e értelme: a menetidő nem lehet negatív, és a találkozás helye a két hely közé kell eszen.

💡 © gépi magyarázat

Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Egy hajó a vízhez képest 5 m/s-mal halad a folyásiránnyal szemben, a víz 2 m/s-mal folyik. Merre és milyen gyorsan halad a parthoz képest?
2. Merre kell fordítani a hajót, hogy a partra merőlegesen keljen át a folyón?
3. Egy kerékpáros 30 perc alatt 9 km-t tesz meg. Mekkora a sebessége km/h-ban és m/s-ban?
4. Utolérési feladatban mi az egyenlet alapja, és miért?
5. Szembe haladásnál mi az egyenlet alapja?
6. Egy teherautó 60 km/h-val indul, egy személyautó ugyanonnan 1 órával később 80 km/h-val. Írd fel a táblázat sorait és az egyenletet!
7. Hány óra és hány perc az $5\frac{1}{3}$ óra, és miért nem 5 óra 30 perc az 5,3 óra?
8. Mit jelent, ha egy mozgásos feladatban negatív időt kapsz?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** az 50 km/h-s és 80 km/h-s utolérésnél az idő $x = \frac{16}{3}$ óra, azaz 5 óra 20 perc, a találkozás helye a kiindulási ponttól kb. 266,7 km. Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.
2. **Jól írtad le a 40 km-es szembe haladási feladat adatait?** A feladat: A és B 40 km-re van, A-ból 60 km/h, B-ből 45 perccel később 65 km/h. Ezekkel az adatokkal a két jármű útközben nem találkozik, mert az A-ból induló 40 perc alatt beér B-be, mielőtt a másik elindulna. Akkor

is így van, ha fordítva, az A-ból induló indul 45 perccel később. Lehet, hogy ez volt a feladat tanulsága, de az is lehet, hogy egy adat (a távolság, a késés vagy egy sebesség) másként hangzott el. Nézd meg a feladat eredeti szövegét, vagy kérdezd meg a tanárt, és szólj. Addig a fenti megoldást használd: negatív időnél nincs találkozás.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Egy hajó a vízhez képest 5 m/s-mal halad a folyásiránnyal szemben, a víz 2 m/s-mal folyik. Merre és milyen gyorsan halad a parthoz képest?

A két sebesség ellentétes irányú, ezért a nagyságok különbsége számít: $5 - 2 = 3$ m/s, a hajó irányában, vagyis a folyással szemben, felfelé.

2. Merre kell fordítani a hajót, hogy a partra merőlegesen keljen át a folyón?

Kissé a folyással szemben. Így a hajó vízhez viszonyított sebességének és a víz sebességének összege éppen merőleges a partra.

3. Egy kerékpáros 30 perc alatt 9 km-t tesz meg. Mekkora a sebessége km/h-ban és m/s-ban?

$$t = 30 \text{ perc} = 0,5 \text{ h}, v = \frac{9 \text{ km}}{0,5 \text{ h}} = 18 \frac{\text{km}}{\text{h}}, \text{ és } 18 : 3,6 = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

4. Utolérési feladatban mi az egyenlet alapja, és miért?

A két út egyenlő ($s_1 = s_2$), mert a két jármű ugyanonnan indult, és az utoléréskor ugyanott van.

5. Szembe haladásnál mi az egyenlet alapja?

A két út összege a két hely közötti teljes távolság ($s_1 + s_2 = d$), mert egymás felé haladva együtt teszik meg a teljes utat.

6. Egy teherautó 60 km/h-val indul, egy személyautó ugyanonnan 1 órával később 80 km/h-val. Írd fel a táblázat sorait és az egyenletet!

Teherautó: $v = 60$, $t = x$, $s = 60x$. Személyautó: $v = 80$, $t = x - 1$, $s = 80(x - 1)$.
Egyenlet: $60x = 80(x - 1)$, ebből $x = 4$ h, és az út 240 km.

7. Hány óra és hány perc az $5\frac{1}{3}$ óra, és miért nem 5 óra 30 perc az 5,3 óra?

$\frac{1}{3}$ óra 20 perc, ezért $5\frac{1}{3}$ óra 5 óra 20 perc. Az 5,3 óra 5 óra és $0,3 \cdot 60 = 18$ perc, mert egy óra 60 perc, nem 100.

8. Mit jelent, ha egy mozgásos feladatban negatív időt kapsz?

Hogy a feltételezett helyzet nem jön létre: például a két jármű útközben nem találkozik, mert az egyik már célba ért, mielőtt a másik elindult volna.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>